

פונקציה סתומה, נגזרות של פונקציה סתומה.

117. תחילה נדון על פונקציה של משתנה אחד. נניח שקיים קשר בין x ו- y אשר מתבטא על ידי המשוואה $F(x, y) = 0$. כאן F היא פונקציה של שני משתנים המוגדרת בתחום מסוים.
118. ברור כי לא כל משוואה מהווה פונקציה, למשל $\sin x + \cos y - 5 = 0$ כי אין אף נקודה אשר מקיימת את המשוואה. בנוסף אם בסביבה של נקודה מסוימת מוגדרת פונקציה בנקודה אחרת לא קיימת פונקציה. למשל $x^2 + y^2 - 1 = 0$. לפי הגרף של העקומה בסביבה של נקודה $x = 0$ ניתן להגדיר שתי פונקציות שונות. בסביבה של נקודה $x = 2$ לא קיימת פונקציה. על הסביבה של נקודה $x = 1$ נדון בהמשך.
119. הגדרה. אם לכל x מקטע מסוים קיים ערך אחד של y ששניהם מקיימים את המשוואה $F(x, y) = 0$ אז נאמר שמוגדרת פונקציה סתומה $y = f(x)$ כך שמתקיים השוויון $F(x, f(x)) = 0$.
120. הערה צורה $F(x, y) = 0$ היא יותר כללית ביחס ל- $y = f(x)$, כי תמיד מתאפשר להגדיר $F(x, y) = f(x) - y$ אך לא להיפך.
121. ננסה את משפט אשר מבטיח את קיום של הפונקציה הסתומה יחד עם התנאי שפונקציה סתומה תהיה גזירה בנקודה.
122. משפט. יהיו $F(x, y)$ המוגדרת במלבן $R = \{(x, y) : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ ונקודה $M_0(x_0, y_0) \in R$ אם
- (1) $F(x_0, y_0) = 0$,
 - (2) $F(x, y)$ בעלת נגזרות חלקיות לפי x ו- y רציפות בסביבה של M_0 ,
 - (3) $F_y(x_0, y_0) \neq 0$.
- אז קיימת סביבה של M_0 שבה מוגדרת פונקציה יחידה $y = f(x)$ כזאת ש-
 $F(x, f(x)) = 0$ ובעלת תכונות הבאות:
- (א) $f(x_0) = y_0$,
 - (ב) f רציפה ב- x_0 ,
 - (ג) f גזירה ב- x_0 ו- $f'(x_0) = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)}$.
123. הוכחה של הקיום של פונקציה סתומה. נניח ש- $F_y(x_0, y_0) > 0$ (כי $F_y(x_0, y_0) \neq 0$). רציפה בסביבה של M_0 אז קיים קטע $[y_0 - \beta, y_0 + \beta]$ שבו $F(x_0, y) = 0$ עולה. מפני ש- $F(x_0, y_0) = 0$ אז $F(x_0, y_0 - \beta) < 0$ ו- $F(x_0, y_0 + \beta) > 0$. נשתמש בתכונות של $F(x, y)$ מ-(2) אז קיים קטע $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ כך ש-
 $F(x, y_0 + \beta) > 0$ ו- $F(x, y_0 - \beta) < 0$. למעשה δ אלו שונות ותמיד ניתן לבחור את הקטנה ביותר בין שניהם. כעת לכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ פונקציה $F(x, y)$ עולה לפי y ובקצוות $y = y_0 - \beta$ ו- $y = y_0 + \beta$ היא מקבלת ערכים של סימנים מנוגדים. לכן לפי משפט בולצנו-קושי למשוואה $F(x, y) = 0$ יש פתרון אחד ויחיד. זאת אומרת מוגדרת פונקציה $y = f(x)$ בקטע $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$.

124. הוכחה של (א). הוכחנו שלכל $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ קיים ערך של y אחד ויחיד.

מפני ש- $F(x_0, y_0) = 0$ אז y יחיד המקיים את השוויון הוא אותו y_0 .

125. הוכחה של (ב). למעשה הוכחנו שלכל $\beta > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שאם

$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ אז ההבדל בין ה- y ל- y_0 יהיה קטן מ- β . זאת אומרת שפונקציה

$y = f(x)$ רציפה בסביבה של נקודה x_0 .

126. הוכחה של (ג). נקבע את התוספת Δx ב- x אז y מקבל Δy ואם Δx קטן אז

הנקודה $(x + \Delta x, y + \Delta y)$ נמצאת בסביבה של (x_0, y_0) ו- $\Delta F(x_0, y_0) = 0$. מ- (ב) נובע

ש- F דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) כבעלת נגזרות חלקיות רציפות לכן

$\Delta F(x_0, y_0) = F_x(x_0, y_0)\Delta x + F_y(x_0, y_0)\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y$ כאשר $\alpha, \beta \rightarrow 0$ עבור

$\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$. נאפס את החלק השמאלי ונעבור לגבול כאשר $\Delta x \rightarrow 0$ (תנאי $\Delta y \rightarrow 0$)

נגרר מהרציפות). ואז $0 = F_x(x_0, y_0) + F_y(x_0, y_0)\frac{\Delta y}{\Delta x} + \alpha + \beta\frac{\Delta y}{\Delta x}$ או

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = -\frac{F_x(x_0, y_0)}{F_y(x_0, y_0)} \text{ והמכנה לא מתאפס.}$$

127. דוגמה. הראה כי המשוואה $x^2 + y^2 = 1$ מגדירה פונקציה סתומה בסביבת הנקודה

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ ומצא את הנגזרת } \frac{dy}{dx} \text{ עבור } x_0 = \frac{1}{2}.$$

נתבונן בפונקציה $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ אשר בעלת שתי הנגזרות החלקיות הרציפות בכל

נקודה של המישור. $F\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 0$. נמצא את הנגזרות החלקיות אלו של F בנקודה

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right). F_x = 2x, F_y = 2y \text{ ולכן } \frac{dy}{dx}\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ בדיקה בשרטוט.}$$

128. נציין כי בסביבה של נקודה $(1, 0)$ של אותה משוואה אינה קיימת פונקציה סתומה

$$y = f(x)$$

129. הסבר על השרטוט.

130. ניסוח במקרה כללי עבור $F(\bar{x}, y) = 0$.

131. משפט. יהיו $F(\bar{x}, y)$ המוגדרת בתיבה $R = \{(\bar{x}, y) : \bar{a} \leq \bar{x} \leq \bar{b}, c \leq y \leq d\}$

ונקודה $M_0(\bar{x}_0, y_0) \in R$ אם

$$F(x_0, y_0) = 0 \quad (1)$$

(2) $F(\bar{x}, y)$ בעלת נגזרות חלקיות לפי כל השיעורים של $\bar{x}$ ו- y רציפות בסביבה של

$$M_0$$

$$F_y(\bar{x}_0, y_0) \neq 0 \quad (3)$$

אז קיימת סביבה של M_0 שבה מוגדרת פונקציה יחידה $y = f(\bar{x})$ כזאת ש-

$$F(\bar{x}, f(\bar{x})) = 0 \text{ ובעלת תכונות הבאות:}$$

$$f(\bar{x}_0) = y_0 \quad (\alpha)$$

(ב) f רציפה ב- $\bar{x}_0$,

$$(ג) \quad f \text{ גזירה חלקית ב-} \bar{x}_0 \text{ ו-} f'_{x_i}(\bar{x}_0) = -\frac{F_{x_i}(\bar{x}_0, y_0)}{F_y(\bar{x}_0, y_0)}.$$

132. הנוסחה עבור פונקציה של שני משתנים $F(x, y, z) = 0$ המקיימת את המשפט

$$\text{היא } \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}, \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}.$$

133. דוגמה. נתונה משוואת המשטח $(z^2 - xy^2)x^2y^3z - y^6 = -1$. הראה כי קיימת

פונקציה סתומה $z = f(x, y)$ בסביבה של הנקודה $M_0(1, 1, -1)$ ומצא את משוואת משיק ונורמל למשטח בנקודה M_0 .

נבדוק האם תנאי המשפט מתקיימים. אכן, הפונקציה

$$F(x, y, z) = (z^2 - xy^2)x^2y^3z - y^6 + 1$$

רציפה בכל המרחב ולא רק בסביבה של נקודה M_0 . בנוסף $F(1, 1, -1) = 0$. גם הנגזרת

$$\text{החלקית לפי } z, F_z = 2z \cdot x^2y^3z + (z^2 - xy^2)x^2y^3, \text{ לא מתאפסת ב-} M_0. \text{ אמנם,}$$

$$F_z(1, 1, -1) = 2 \quad \text{לכן לפי המשפט על פונקציה סתומה קיימת } z = f(x, y) \text{ בסביבה של}$$

הנקודה $(1, 1)$ ומקיימת את כל המסקנות של המשפט. נמצא

$$F_x(1, 1, -1) = 1, F_x = -y^2 \cdot x^2y^3z + 2(z^2 - xy^2)xy^3z$$

$$\text{אז } F_y(1, 1, -1) = -4, F_y = -2xy \cdot x^2y^3z + 3(z^2 - xy^2)x^2y^2z - 6y^5$$

$$\text{פונקציה } \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1) = -\frac{F_y(1, 1, -1)}{F_z(1, 1, -1)} = -\frac{-4}{2} = 2 \text{ ו-} \frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) = -\frac{F_x(1, 1, -1)}{F_z(1, 1, -1)} = -\frac{1}{2}$$

סתומה דיפרנציאבילית בסביבה של $(1, 1)$ (כבעלת כל הנגזרות החלקיות רציפות) ומשוואת

$$\text{המשיק למשטח בנקודה זאת נרשמת } z - (-1) = \frac{\partial z}{\partial x}(1, 1)(x - 1) + \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1)(y - 1) \text{ או}$$

$$z + 1 = -\frac{1}{2}(x - 1) + 2(y - 1) \quad \text{ומשוואת הנורמל } \frac{x - 1}{-\frac{1}{2}} = \frac{y - 1}{2} = \frac{z + 1}{-1}$$

134. שימו לב שאם המשוואה $F(x, y, z) = 0$ מגדירה פונקציה סתומה בסביבה של

נקודה M_0 אשר דיפרנציאבילית ב- (x_0, y_0) אז משוואת המשיק באות הנקודה נרשמת

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0$$

135. אמנם, משוואת מישור משיק לפונקציה סתומה נרשמת

$$z - z_0 = \frac{\partial z}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial z}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) \quad \text{ולאחר ההצבה של הנגזרות}$$

החלקיות של הפונקציה הסתומה נקבל

$$z - z_0 = -\frac{F_x(M_0)}{F_z(M_0)}(x - x_0) - \frac{F_y(M_0)}{F_z(M_0)}(y - y_0) \quad \text{משוואת הנורמל תהיה}$$

$$\frac{x - x_0}{F_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(M_0)}$$